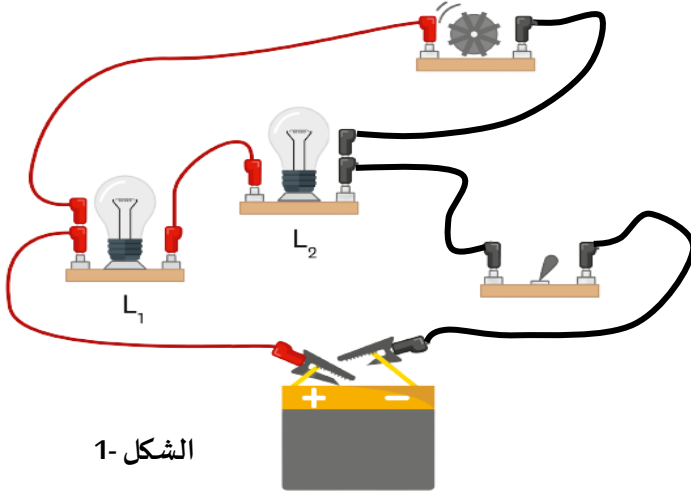




يمثل التركيب في الشكل-1 المقابل دائرة كهربائية والتي تشتمل على بطارية مسطحة، قاطعة، محرك كهربائي، مصباحين متماثلين وأسلاك توصيل.

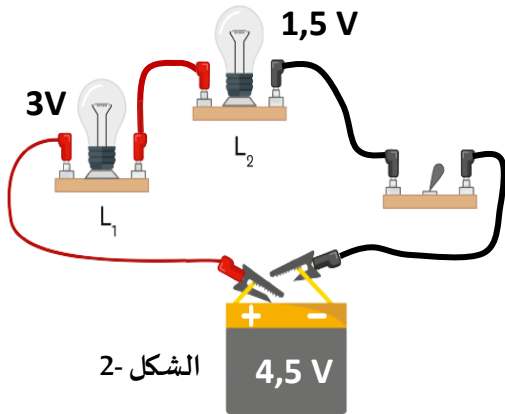


الشكل-1

- 1- ماذا يحدث عند غلق القاطعة في الدارة.
- 2- أرسم المخطط النظامي لهذه الدارة.
- 3- ماذا يحدث لو نتزع المصباح L_1 من غمدته؟
- 4- ماذا يحدث لو نتزع الأسلاك في المحرك؟
- 5- ما نوع الربط في هذه الدارة؟ برّر اجابتك.

التمرين الثاني: 6 نقاط

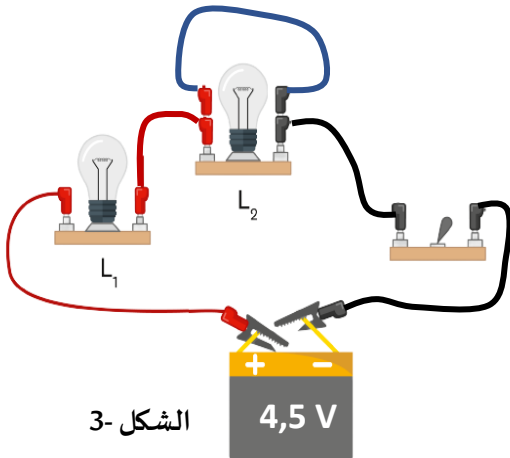
فوّج الأستاذ التلاميذ الى مجموعات ثم طلب منهم تحقيق تركيب الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل-2 المقابل.



الشكل-2

- 1- ما نوع التركيب في الدارة الكهربائية؟ علّل.
- 2- بعد غلق القاطعة، هل يشتعل المصباحان بنفس الكيفية؟ علّل.

طلب الأستاذ من المجموعة الثانية ربط سلك ناقل بين طرفي المصباح L_2 كما هو موضح في الشكل-3.



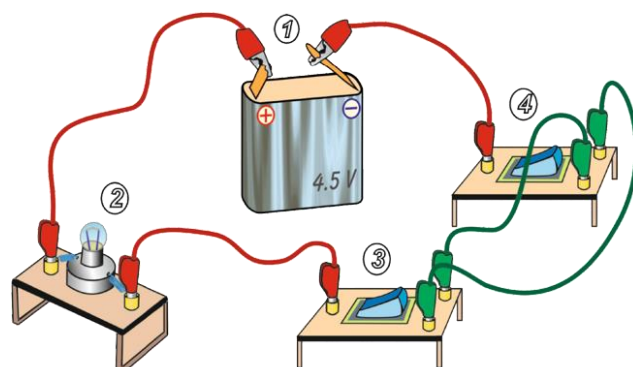
الشكل-3

- 3- صف ماذا يحدث في الدارة؟
- 4- ماذا نقول عن المصباح L_2 في هذه الحالة؟
- 5- مثل المخطط النظامي في هذه الحالة مبينا عليه حركة الدقائق الكهربائية.

اشتكى أفراد عائلة محمد من اضاءة مصباح الرواق من مكان واحد فقط، فاقترح عليهم تركيب لدارة كهربائية تمكنهم من اشعال مصباح الرواق من مكانين مختلفين (الشكل-4). مستعينا بما درسه في القسم.

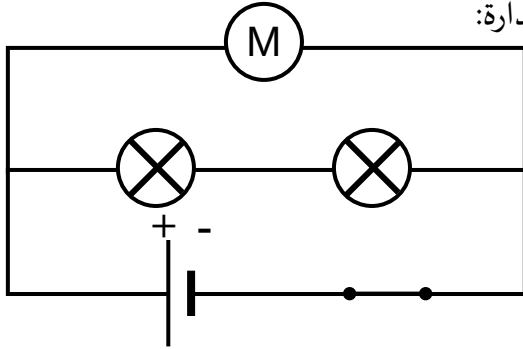
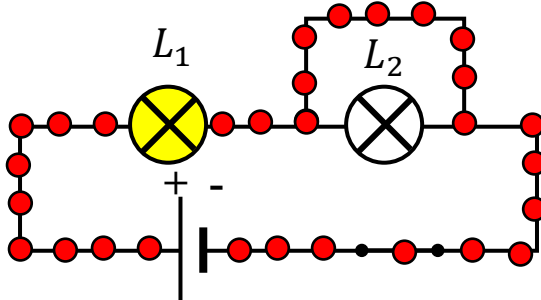


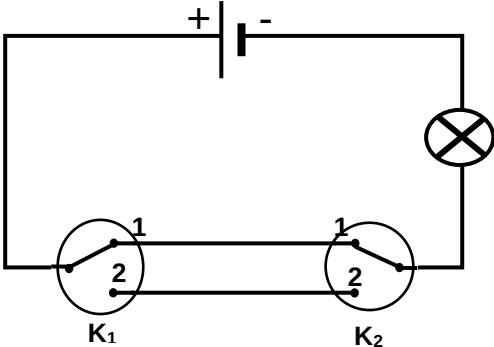
الشكل-4



الشكل-5

- 1- ما هو الحل الذي اقترحه محمد على عائلته؟
- 2- سمّ العناصر الكهربائية التي اقترحها محمد لتحقيق هذه الدارة. (الشكل-5)
- 3- أرسم مخططاً نظامياً للدارة الكهربائية التي اقترحها محمد.
- 4- أعط أمثلة أخرى عن أماكن استعمال هذا النوع من الدارات الكهربائية.

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	مجموع
التمرين الأول: (06 نقاط)	1- ماذا يحدث عند غلق القاطعة في الدارة. - يتوهج المصباحان معا ويدور المحرك. 2- رسم المخطط النظامي لهذه الدارة:  3- لو نزع المصباح L_1 من غمده: ينطفئ المصباح L_2 ويبقى المحرك يدور. 4- لو نزع الأسلاك في المحرك: يتوقف المحرك عن الدوران ويبقى المصباحان مشتعلان. 5- نوع الربط في هذه الدارة: الربط المختلط. - التبرير: لأنها تضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا.		0,5+0,5	6
			2	
			1	
			1	
			1	
التمرين الثاني: (06 نقاط)	1- نوع التركيب في الدارة الكهربائية: الربط على التسلسل - التبرير: لأن المصباحان مربوطان الواحد تلو الآخر ويشكلان حلقة واحدة مع البطارية. 2- بعد غلق القاطعة، لا يشتعل المصباحان بنفس الكيفية. - التعليل: لأن المصباحان دالتهما مختلفتان. 3- وصف ماذا يحدث في الدارة: ينطفئ المصباح L_2 ويزيد توهج المصباح L_1 4- نقول عن المصباح L_2 في هذه الحالة: أنه مستقصر. 5- المخطط النظامي في هذه الحالة مبينا عليه حركة الدقائق الكهربائية. 		0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	6
			1	
			2	

8	1 2 2 2	1- الحل الذي اقترحه محمد على عائلته: هو تركيب الدارة ذهاب-إياب 2- اسمّ العناصر الكهربائية التي اقترحها محمد لتحقيق هذه الدارة. (الشكل-5) (1) بطارية مسطحة. (2) مصباح كهربائي. (3) قاطعة ذهاب-إياب (4) قاطعة ذهاب-إياب 3- رسم مخططا نظاميا للدارة الكهربائية التي اقترحها محمد:  4- أمثلة أخرى عن أماكن استعمال هذا النوع من الدارات الكهربائية: السلالم – غرف الاستقبال.	الوضعية الإدماجية: (08نقاط)
1	0,5 0,5	- تنظيم الإجابة - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	